

Họ và tên: Nguyễn Hữu Sơn

Mã sinh viên: 25024027

Ngành: Công nghệ vật liệu

Trường: Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Học phần: Nhập môn Công nghệ số & Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (UET.A20)

BÀI TẬP THỰC HÀNH

BÀI 3. TỔNG QUAN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

BÀI TẬP 2: Viết Prompt hiệu quả cho các tác vụ học tập

I. Mục tiêu

- Phát triển kỹ năng viết prompt hiệu quả để tận dụng tối đa khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn trong học tập.

II. Yêu cầu

1. Chọn 3 tác vụ học tập phổ biến:

- Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật
- Giải thích một khái niệm phức tạp
- Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

2. Cho mỗi tác vụ, viết 3 phiên bản prompt khác nhau:

- Prompt cơ bản (đơn giản, ngắn gọn)
- Prompt cải tiến (chi tiết hơn, có cấu trúc)
- Prompt nâng cao (áp dụng các kỹ thuật prompt engineering như role prompting, chain-of-thought, few-shot examples)

3. Thử nghiệm các prompt với một công cụ AI và so sánh kết quả.

4. Phân tích lý do tại sao một số prompt hiệu quả hơn các prompt khác.

5. Tổng hợp các nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả dựa trên kết quả thử nghiệm.

III. Lựa chọn và phân tích tác vụ học tập

Em đã lựa chọn 3 tác vụ học tập phổ biến và có tính ứng dụng cao trong quá trình học đại học, nhằm rèn luyện khả năng sử dụng AI hiệu quả:

STT	Tác vụ học tập	Mục tiêu - Ý nghĩa
1	Tóm tắt bài đọc/ tài liệu học thuật	Giúp hiểu nhanh nội dung phức tạp, tiết kiệm thời gian học.
2	Giải thích một khái niệm phức tạp	Rèn luyện tư duy khái quát, cụ thể, tăng khả năng diễn đạt học thuật.
3	Tạo bộ câu hỏi ôn tập	Củng cố kiến thức, giúp tự kiểm tra năng lực, kiến thức, khả năng hiểu bài.

IV. Xây dựng các phiên bản prompt

Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc, tài liệu học thuật

- Prompt cơ bản: “Hãy tóm tắt nội dung chính của tài liệu sau”
- Prompt cải tiến: “Tóm tắt văn bản học thuật sau trong khoảng 400 từ. Giữ lại ý chính, thuật ngữ quan trọng và kết luận của tác giả.”
- Prompt nâng cao: “Bạn là sinh viên đại học, hãy tóm tắt tài liệu sau theo 3 mục chính (1) Mục tiêu bài học, (2)Nội dung chính, (3) Kết luận. Cuối cùng, đánh giá độ rõ ràng của bài.”

Prompt cơ bản

CHƯƠNG 3 TTHCM

DOCX

Hãy tóm tắt nội dung chính của tài liệu sau

Hiện tiến trình tư duy

Chào bạn, tài liệu bạn cung cấp thuộc phần đầu của Chương 3 trong học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, trình bày chuyên sâu về tư tưởng của Người đối với vấn đề độc lập dân tộc.

Dưới đây là tóm tắt các nội dung trọng tâm của tài liệu:

1. Vấn đề độc lập dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh khẳng định 4 nguyên tắc cốt lõi về độc lập dân tộc:

- **Quyền bất khả xâm phạm:** Độc lập và tự do là quyền thiêng liêng, bình đẳng và bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc trên thế giới.
- **Gắn liền với hạnh phúc nhân dân:** Độc lập dân tộc bắt buộc phải gắn liền với tự do, cơm no, áo ấm và hạnh phúc của nhân dân. Một đất nước độc lập mà người dân không được hưởng hạnh phúc thì nền độc lập đó không có ý nghĩa.

Prompt cải tiến

CHƯƠNG 3 TTHCM

DOCX

Tóm tắt văn bản học thuật sau trong khoảng 400 từ. Giữ lại ý chính, thuật ngữ quan trọng và kết luận của tác giả.

Hiện tiến trình tư duy

Dưới đây là tóm tắt các nội dung cốt lõi của tài liệu về Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với vấn đề độc lập dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc (CMGPDT):

1. Tư tưởng về Độc lập dân tộc

Hồ Chí Minh khẳng định 4 nguyên lý cơ bản về độc lập dân tộc:

- **Quyền bất khả xâm phạm:** Độc lập và tự do là quyền thiêng liêng, bình đẳng và bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc trên thế giới.
- **Gắn liền với hạnh phúc nhân dân:** Độc lập dân tộc bắt buộc phải đi đôi với tự do, cơm no, áo ấm và hạnh phúc của nhân dân. Một đất nước độc lập mà người dân không được hưởng hạnh phúc thì nền độc lập đó không có ý nghĩa.

Prompt nâng cao

CHƯƠNG 3 TTHCM

DOCX

Bạn là sinh viên đại học, hãy tóm tắt tài liệu sau theo 3 mục chính (1) Mục tiêu bài học, (2)Nội dung chính, (3) Kết luận. Cuối cùng, đánh giá độ rõ ràng của bài

Hiện tiến trình tư duy

Chào bạn, dưới góc độ của một sinh viên đang ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, mình xin tóm tắt lại tài liệu "Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc & CNXH" theo đúng cấu trúc bạn yêu cầu như:

1. Mục tiêu bài học

Mặc dù tài liệu không ghi rõ mục tiêu ở phần đầu, nhưng qua nội dung, sinh viên chúng ta có thể rút ra mục tiêu cốt lõi của phần học này là:

- Nắm vững các quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề độc lập dân tộc.

=> **Kết quả thử nghiệm:** Prompt nâng cao cho ra bản tóm tắt logic, có cấu trúc rõ, diễn đạt học thuật, và chỉ ra cả nhận xét về văn bản.

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp

- Prompt cơ bản: Giải thích khái niệm đạo hàm là gì.
- Prompt cải tiến: Giải thích khái niệm đạo hàm trong Toán học bằng ngôn ngữ dễ hiểu, kèm 1 ví dụ minh họa.
- Prompt nâng cao: Hãy đóng vai giáo viên Toán lớp 11. Giải thích khái niệm đạo hàm cho học sinh bằng ví dụ trực quan và phép so sánh thực tế (như tốc độ tức thời của xe). Sau đó, nêu 1 bài tập ứng dụng và hướng dẫn cách giải.

Prompt cơ bản

Prompt cải tiến

Prompt nâng cao

Giải thích khái niệm đạo hàm là gì. Hiện tiến trình tư duy Chào bạn, khái niệm đạo hàm (derivative) là một trong những nền tảng quan trọng nhất của toán học giải tích. Mặc dù nghe có vẻ phức tạp, nhưng bản chất của nó có thể được hiểu qua hai góc nhìn vô cùng thực tế: tốc độ thay đổi tức thời và ý nghĩa hình học. 1. Hiểu qua thực tế: Tốc độ thay đổi tức thời Hãy tưởng tượng bạn đang lái xe từ nhà đến trường. Quảng đường bạn đi được thay đổi theo thời gian. - Vận tốc trung bình của bạn là tổng quãng đường chia cho tổng thời gian. - Tuy nhiên, con số trên công tơ mét của xe bạn tại đúng một thời điểm cụ thể (ví dụ: ngay lúc 8h15 phút) lại cho bạn biết vận tốc ngay lúc đó. Đạo hàm chính là vận tốc tức thời đó. Nói một cách tổng quát, đạo hàm đo lường tốc độ thay	Giải thích khái niệm đạo hàm trong Toán học bằng ngôn ngữ dễ hiểu, kèm 1 ví dụ minh họa. Hiện tiến trình tư duy Khái niệm đạo hàm (derivative) là một công cụ cốt lõi trong Giải tích, dùng để giải quyết một bài toán rất thực tế: Đo lường tốc độ thay đổi của một đại lượng tại chính xác một khoảnh khắc. Bản chất của Đạo hàm Nếu bạn có một đại lượng đang thay đổi (như vị trí của một vật, nhiệt độ môi trường, hay điện lượng di chuyển trong mạch), phép chia thông thường chỉ cho bạn biết tốc độ thay đổi trung bình trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, đạo hàm cho bạn biết tốc độ thay đổi tức thời ngay tại một thời điểm cụ thể. Về mặt hình học, nếu bạn vẽ đồ thị của một hàm số $f(x)$, đạo hàm tại một điểm chính là độ dốc (hệ số góc) của đường tiếp tuyến chạm vào đồ thị tại đúng điểm đó.	Hãy đóng vai giáo viên Toán lớp 11. Giải thích khái niệm đạo hàm cho học sinh bằng ví dụ trực quan và phép so sánh thực tế (như tốc độ tức thời của xe). Sau đó, nếu 1 bài tập ứng dụng và hướng dẫn cách giải. Hiện tiến trình tư duy Chào các em! Thấy cô biết khi mới nghe đến hai chữ "đạo hàm" trong chương trình Toán 11, nhiều bạn sẽ cảm thấy hơi "ngợp" vì những công thức và ký hiệu lạ lẫm. Nhưng thực ra, đạo hàm là một khái niệm cực kỳ gần gũi và thực tế. Hôm nay, chúng ta sẽ không vội lao vào giải phương trình. Hãy cùng tìm hiểu xem đạo hàm thực chất là gì nhé! 1. Đạo hàm là gì? (Câu chuyện về chiếc công-tơ-mét) Hãy tưởng tượng em đang chạy xe máy từ nhà đến trường. Tổng quãng đường là 10km và em đi mất 30 phút (0.5 giờ).
--	--	--

=> **Kết quả thử nghiệm:** Prompt nâng cao giúp AI dùng ngữ cảnh giáo dục, giọng văn thân thiện, ví dụ cụ thể, giúp người học hiểu sâu bản chất khái niệm.

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

- Prompt cơ bản: Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Giới hạn dãy số
- Prompt cải tiến: Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án và lời giải ngắn về chủ đề Giới hạn dãy số.
- Prompt nâng cao: Bạn là sinh viên. Hãy tạo 5 trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận về chủ đề Giới hạn dãy số. Mỗi câu có đáp án, lời giải chi tiết và phân loại mức độ (Nhận biết – Thông hiểu – Vận dụng – Vận dụng cao)

Prompt cơ bản

Prompt cải tiến

Prompt nâng cao

Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Giới hạn dãy số Hiện tiến trình tư duy Chào bạn, vì bạn thích dạng văn bản truyền thống hơn, mình đã soạn thêm 5 câu hỏi trắc nghiệm mới về chuyên đề Giới hạn dãy số với các dạng bài đa dạng hơn (bao gồm cả giới hạn chứa tổng dãy số). Bạn hãy thử sức nhé: Câu 1: Tính giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 - 2n + 1}{2n^2 + 5n - 3}$. A. 4 B. 2 C. $+\infty$ D. 0 Câu 2: Kết quả của giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n - 5n^2}{5n^2 + 1}$ là: A. $-\infty$ B. 0	Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án và lời giải ngắn về chủ đề Giới hạn dãy số. Hiện tiến trình tư duy Chào bạn, mình gửi bạn 5 câu hỏi trắc nghiệm mới về chủ đề Giới hạn dãy số dưới dạng văn bản như bạn yêu cầu nhé. Các câu hỏi này bao quát nhiều dạng bài tập thường gặp: Câu 1: Tính giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 3n + 5}{2n^2 - n + 1}$. A. $\frac{1}{2}$ B. 0 C. $+\infty$ D. 1 Câu 2: Tính giới hạn $L = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 2n} - \sqrt{n^2 - 4n})$. A. 3 B. 6 C. 0	Bạn là sinh viên. Hãy tạo 5 trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận về chủ đề Giới hạn dãy số. Mỗi câu có đáp án, lời giải chi tiết và phân loại mức độ (Nhận biết – Thông hiểu – Vận dụng – Vận dụng cao) Hiện tiến trình tư duy Chào bạn, mình cũng đang là sinh viên và vừa "cày" xong môn Giải tích. Mình đã tổng hợp và biên soạn một đề kiểm tra nhỏ gọn gồm 5 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận về chuyên đề Giới hạn dãy số (có phân loại mức độ) như bạn yêu cầu nhé. Bạn có thể dùng bộ câu hỏi này để ôn tập hoặc làm tài liệu chia sẻ cho các bạn khác. PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (5 CÂU) Câu 1 (Mức độ: Nhận biết): Kết quả của giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-3n - 5}{n^2 + 2n - 1}$ là: A. 0 B. 3
--	--	--

=> **Kết quả thử nghiệm:** Prompt nâng cao cho kết quả phong phú, phân loại rõ ràng, hữu ích trong việc ôn thi hơn.

V. Thử nghiệm và so sánh kết quả

Tác vụ	Prompt hiệu quả	Lý do
Tóm tắt tài liệu	Nâng cao	Kết quả có cấu trúc rõ ràng, đúng trọng tâm, có đánh giá ngắn gọn về nội dung.
Giải thích khái niệm phức tạp	Nâng cao	Giải thích theo ngữ cảnh, ví dụ gần gũi, dễ hiểu.
Tạo bộ câu hỏi ôn tập	Nâng cao	Có hệ thống câu hỏi đa dạng, phân cấp năng lực, lời giải, đáp án chi tiết

=> So sánh tổng thể:

- Prompt cơ bản cho câu trả lời ngắn, ít cấu trúc.
- Prompt cải tiến chi tiết hơn nhưng vẫn thiếu hướng dẫn về vai trò hoặc cách trình bày.
- Prompt nâng cao áp dụng kỹ thuật role prompting (đóng vai giáo viên), structured prompting (cấu trúc rõ ràng) và few-shot prompting (đưa ví dụ mẫu), giúp AI tạo phản hồi tự nhiên, khoa học và hữu ích hơn nhiều.

VI. Phân tích hiệu quả prompt

Qua quá trình thử nghiệm, em nhận thấy sự khác biệt rõ giữa ba cấp độ prompt:

- Prompt cơ bản: chỉ kích hoạt phản hồi bề mặt, không định hướng cho AI nên kết quả thiếu chiều sâu.
- Prompt cải tiến: giúp AI tập trung hơn, nhưng chưa đủ ngữ cảnh để điều chỉnh giọng điệu và mức độ học thuật.
- Prompt nâng cao: định hướng rõ ràng bằng vai trò, yêu cầu cấu trúc và cách xử lý chi tiết → phản hồi mạch lạc, hợp lý và mang tính giảng giải. **Ví dụ minh chứng:** Khi yêu cầu tóm tắt văn bản, prompt nâng cao không chỉ tóm tắt mà còn đánh giá độ rõ ràng của bài, thể hiện khả năng hiểu sâu hơn so với prompt cơ bản.

VII. Tổng hợp nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả

STT	Nguyên tắc	Mô tả - Ví dụ áp dụng
1	Xác định rõ mục tiêu học tập	Trước khi viết prompt, cần biết mình muốn AI làm gì, tóm tắt, giải thích,...
2	Đặt vai trò cho AI	Giúp AI phản hồi đúng giọng điệu, góc nhìn.
3	Yêu cầu cấu trúc rõ ràng	Dùng khung: “Trình bày theo ... phần: ...”
4	Cung cấp ngữ cảnh hoặc ví dụ mẫu	Cho AI 1-2 ví dụ trước để gợi ý hướng đi
5	Đặt giới hạn cụ thể	Giúp câu trả lời cô đọng, đúng trọng tâm
6	Kiểm tra và chỉnh sửa liên tục	Dựa vào phản hồi của AI để cải tiến prompt, tăng độ chính xác, phù hợp với mục đích.

VIII. Kết luận

- Quá trình thực hành viết và thử nghiệm prompt giúp tôi nhận ra rằng hiệu quả của AI phụ thuộc vào cách đặt vấn đề của người dùng. Một prompt tốt không chỉ “hỏi” mà còn “dạy” cho AI cách trả lời, thông qua việc nêu mục tiêu, cấu trúc và ngữ cảnh rõ ràng.
- Việc rèn kỹ năng viết prompt chính là “mài sắc lưỡi rìu” – giúp người học khai thác tối đa tiềm năng của AI trong học tập, nghiên cứu và sáng tạo.

